Universidade de Brasília

Cálculo Numérico Aplicado

Programa para casa 1

Luiz Felipe Theodoro Carneiro
200023349

Professor:
Rafael Gabler Gontijo

28/03/2026

Conteúdo

1 Objetivo 2

2 Execução 2

3 Discussão e Resultados 2

4 Conclusão 4

5 Bibliografia 5

1. Objetivo

O objetivo desse programa para casa 1 é implementar computacionalmente o método de Runge-Kutta de quarta ordem para a solução do problema de sedimentação de uma esfera em regime de baixo Reynolds, utilizando a formulação desenvolvida na atividade para casa 1. A tarefa consiste em desenvolver um programa de computador (FORTRAN, C++ ou Python) capaz de resolver o problema de valor inicial associado ao movimento da partícula e realizar as seguintes análises:

1. Para o caso de Re $\rightarrow 0$, comparar a solução numérica obtida com a solução analítica para diferentes valores do número de Stokes St;
2. Para um dado cenário, varie o passo de tempo h e analise como o refinamento temporal afeta a qualidade da solução numérica;
3. Para o caso com efeito inercial ($Re \neq 0$), utilizar a formulação adimensional obtida na APC1 e resolver numericamente o problema;
4. Validar os resultados numéricos com base na solução analítica disponível na literatura nesse documento;
5. Plotar o comportamento da solução para diferentes valores de Res e discutir o desvio em relação ao regime assintótico em que Re $\rightarrow 0$;

2. Execução

O programa para esse PPC1 foi desenvolvido na linguagem python e executado no Google Colab, mas também pode ser perfeitamente reproduzido tanto em qualquer IDE de Jupyter quanto em qualquer editor de código e texto que identifica e executa Python. O código está disponível no link ao final desse relatório junto com o relatório, para que possa ser reproduzido por qualquer um que vier a se interessar.

3. Discussão e Resultados

Para os primeiros 3 itens da tarefa, o código obteve o seguinte resultado:

```
TAREFA 1: Comparação com solução analítica (Re_s → 0):
St =  0.5 | v*_terminal_num = 1.000000 | v*_terminal_ana = 1.000000 | erro_max = 4.99e-10
St =  1.0 | v*_terminal_num = 1.000000 | v*_terminal_ana = 1.000000 | erro_max = 3.09e-11
St =  2.0 | v*_terminal_num = 0.999955 | v*_terminal_ana = 0.999955 | erro_max = 1.92e-12

TAREFA 2: Análise de refinamento temporal (variação de h):
N     | h         | erro máximo
-----------------------------------
  100 | 0.200000 | 5.80e-06
  500 | 0.040000 | 8.11e-09
 1000 | 0.020000 | 4.99e-10
 2000 | 0.010000 | 3.09e-11
 5000 | 0.004000 | 7.87e-13

TAREFA 3: Caso com efeito inercial (Re_s ≠ 0):
Re_s =  0.0 | v*_terminal ≈ 1.000000
Re_s =  0.1 | v*_terminal ≈ 0.965074
Re_s =  0.5 | v*_terminal ≈ 0.861002
Re_s =  1.0 | v*_terminal ≈ 0.774852
```

Figura 1. Resultado da execução dos problemas 1,2 e 3 com resultados numérico e analítico.

Para validar o resultado numérico que pede o item 4, foi utilizado como solução analítica a seguinte equação que se encontra no material original desse Programa para casa do professor Rafael Gabler Gontijo:

$$v_z^*(t) = 1 - e^{-t/St} \tag{1}$$

Com isso, utilizando dos valores encontrados nos itens anteriores e os valores do código que calcula com base na equação acima, foi obtido o seguinte resultado:

```
Tarefa 4: VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO NUMÉRICA
Usando a solução analítica do documento (eq. 6) para Re_s → 0

Parâmetros usados: St = 1.0, Re_s = 0.0, N = 2000, t_max = 20.0
Velocidade terminal (t* = 20.0):
   Numérica (RK4)   = 1.00000000
   Analítica (PDF)  = 1.00000000
   Erro máximo      = 3.09e-11
   Erro médio       = 4.20e-12

Tabela comparativa:
(    | t* | v*_numérica | v*_analítica | erro)
-------------------------------------------------------------
t* =   0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00e+00
t* =   2.00 | 0.864665 | 0.864665 | 2.27e-11
t* =   4.00 | 0.981684 | 0.981684 | 6.16e-12
t* =   8.00 | 0.999665 | 0.999665 | 2.25e-13
t* =  12.00 | 0.999994 | 0.999994 | 6.22e-15
t* =  16.00 | 1.000000 | 1.000000 | 1.11e-16
t* =  19.99 | 1.000000 | 1.000000 | 2.22e-16
```

Figura 2. Resultado da execução do problema 4:validação do resultado numérico pela solução analítica.

Com os resultados obtidos dos itens anteriores, foi possível utilizar deles para plotar um gráfico que demonstra visualmente o comportamento da solução para diferentes valores de Res, e a partir disso, discutir o desvio em relação ao regime assintótico em que Re $\to 0$.

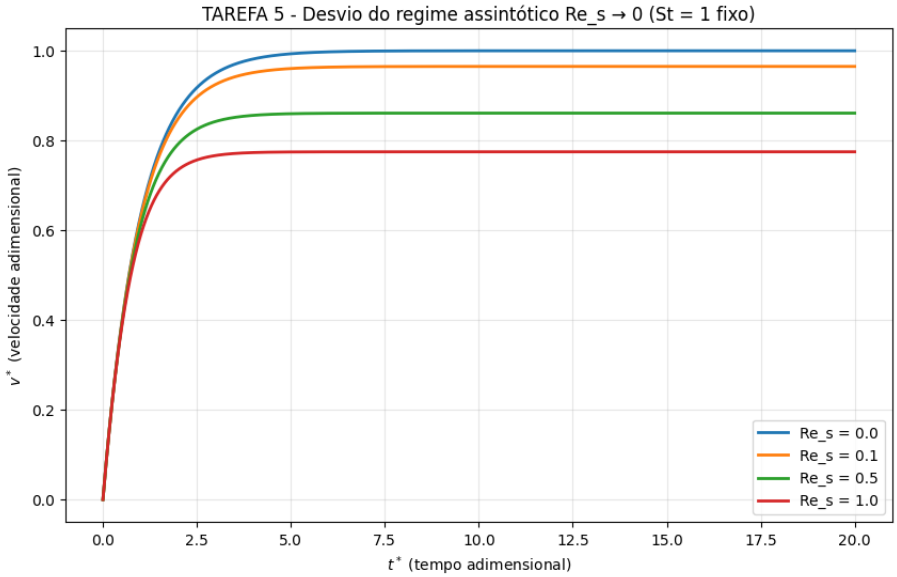

Figura 3. Gráfico do comportamento da solução para diferentes valores de Res.

Analisando o gráfico é possível observar que todas as curvas começam a sobir praticamente juntas. Isso porque, quando a velocidade ainda é baixa, o termo quadrático $-\frac{3}{8}Re_s(v^*)$ é muito pequeno, ou seja, o comportamento inicial é dominado pelo arrasto linear de Stokes. Depois de um certo tempo t, as curvas começam a se separar, mostrando que quanto maior o Re_s, mais cedo e mais fortemente a curva para de subir. Com isso, indicando que o aumento do Re_s causa um desvio sistemático para baixo em relação ao regime assintótico Re $\to 0$.

4. Conclusão

Portanto, conclui-se que foi possível, utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem, resolveer o problema de valor inicial do movimento de sedimentação de uma esfera. É importante também considerar que, os resultados foram provenientes da adimensionalização feita na Atividade para casa 1 e, por isso, para que os resultados e gráfico discutidos e apresentados nesse relatório comprovem real veracidade, depende que a dedução da adimensionalização feita na Atividade para casa 1, tenha sido também corretamente feita.

5. Bibliografia

GONTIJO, Rafael Gabler. *Cálculo Numérico Aplicado*: Atividade e Programa para casa #1. Brasília: Universidade de Brasília, 23 mar. 2026.

IA Grok foi utilizada para auxiliar no texto e relatório.